부모용 진행 안내 · 융합 시제품 개선

고3 기술·가정 · 창의공학설계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-TEC-FUSIONPROTO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 고2(또는 고1)에 만든 판지 시제품, 판지, 병뚜껑, 테이프, 가위, 자, 책 두 권, (선택) 로봇 키트·작은 태양광 학습 키트
- **안전:** 모형은 판지와 종이로만 고치고, 전기 배선은 하지 않습니다. 콘센트·가전제품의 부품을 뜯어 쓰지 않습니다.
- **안전:** (선택) 로봇 키트·작은 태양광 학습 키트는 어른이 함께 있을 때 정해진 건전지와 부품만 씁니다. 건전지의 +·− 를 바로 잇지 않고, 뜨거워지면 바로 떼어 어른에게 알립니다.
- **안전:** 충전지는 어른이 정해진 충전기로 충전합니다. 아이는 충전기를 콘센트에 꽂거나 빼지 않습니다. 다 쓴 건전지와 충전지는 폐건전지 수거함에 버립니다.
- **안전:** 시험은 바닥이나 낮은 탁자에서 하고, '책상 끝' 시험은 바닥에 놓은 책 두 권 사이의 틈으로 대신합니다. 두꺼운 판지는 부모님이 자릅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시험 결과와 사용자 피드백으로 시제품의 문제와 원인을 찾고, 센서(바닥 센서)·구조(바퀴 간격)·에너지(절전 모드) 기술을 결합한 개선을 제어 규칙과 에너지 계산(전력 × 시간)으로 설명한다.
확인 개선 순환(S03), 시험 결과와 피드백(S04), 절전 모드 계산(S05), 바닥 센서 규칙(S06), 시제품 개선(S09), 혼자 해 보기(S10 ①②), 활동지 1·3
성공 기준 통과 횟수와 하루 에너지를 바르게 계산하고, 문제마다 결합할 기술을 근거와 함께 말한다.

목표 B 개선안을 성능·비용·환경 영향 기준의 평가표로 비교해 예산 안에서 고르고, 고치기 전·후를 같은 조건으로 시험해 개선의 효과를 평가한다.
확인 생각해 보기(S07), 평가표(S08), 시제품 개선(S09), 혼자 해 보기(S10 ③④), 활동지 2·3
성공 기준 관찰 기준(같은 경우로 전·후 시험, 평가표로 고른 까닭, 한 번에 한 가지)을 갖추어 고치고, 가중치에 따라 선택이 달라질 수 있음을 인정한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 제약 조건과 로봇 시제품

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제약 조건과 로봇 시제품)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

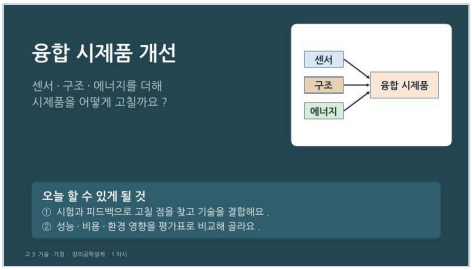
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기술을 많이 넣을수록 좋은 시제품이다.	비용·무게·환경 영향을 평가표로 비교하고 예산 안의 최선 조합을 찾는다(S07, S08).
여러 곳을 한꺼번에 고치면 더 빨리 좋아진다.	한 번에 한 가지씩 고치고 같은 경우로 다시 시험해 효과를 확인한다(S03, S09).
에너지를 아끼려면 반드시 새 부품(태양광 패널 등)을 달아야 한다.	제어 규칙만 바꾼 절전 모드로 하루 에너지가 10 Wh에서 4 Wh로 주는 계산을 한다(S05).

오늘 다루지 않는 것 시제품의 개선 순환(시험·피드백·고치기·다시 시험), 센서·구조·에너지 기술의 결합, 바닥 센서를 우선하는 제어 규칙, 전력 × 시간으로 구하는 하루 에너지와 절전 모드, 성능·비용·환경 영향 평가표와 예산 안의 선택, 고치기 전·후 비교 시험을 다룬다. 전기 회로 배선, 배터리 용량 단위(mAh)와 충전 회로, 태양광 패널의 발전량 계산, 구조 역학 계산, 프로그래밍 문법은 다루지 않는다. 시험 결과·비용·전력은 수업을 위해 지어낸 예시이며, 키트는 선택이고 어른과 함께 건전지로만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(로봇 시제품)	약 3분	—
S03	개선 순환과 기술 융합	약 3분	A
S04	시험 결과와 피드백(예시)	약 3분	A
S05	에너지: 절전 모드 계산(예시)	약 4분	A
S06	안내받는 연습(바닥 센서를 더한 규칙)	약 3분	A
S07	생각해 보기(기술은 많을수록?)	약 3분	B
S08	평가표로 고르기(예시)	약 4분	B
S09	내 시제품 고치고 다시 시험하기	약 10분	A, B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(로봇 시제품)	약 4분	—

장별 안내



S01 융합 시제품 개선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2에서 만든 배달 로봇 시제품(판지 모형)을 시험해 보니 책상 끝에서 떨어질 뻔하고 건전지가 금방 닳았다는 피드백(예시)을 들려주고, 센서·구조·에너지 기술을 결합해 고친 뒤 성능·비용·환경 영향을 평가표로 비교하는 수업이라고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 로봇에서 가장 아쉬웠던 점은?”
- “기술을 많이 넣을수록 좋은 로봇일까?”

예상 답

- “책상 끝을 몰라요.”
- “비싸지고 무거워질 수 있어요.”

막히면

- 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’의 시험 계획표를 다시 봅니다. 모형이 없으면 고1의 판지 온실로 해도 됩니다.

주의

- 준비물: 활동지, 고2(또는 고1)에 만든 판지 시제품, 판지, 병뚜껑, 테이프, 가위, 자, 책 두 권. (선택) 로봇 키트·작은 태양광 학습 키트.
- 선수 차시: 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’, 고1 ‘센서 제어 시제품’.
- 전기 배선과 가정용 전기는 쓰지 않습니다. 시험 결과와 비용은 지어낸 예시입니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(로봇 시제품) · 약 3분

고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’과 고1 ‘센서 제어 시제품’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “요구 사항과 제약 조건은 어떻게 달랐지?”

정답

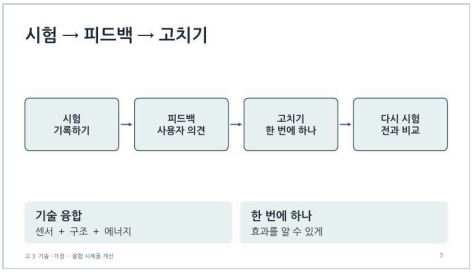
- ① 요구 사항: 해야 할 일 / 제약 조건: 넘으면 안 되는 크기·비용·안전 한계
- ② 30 cm부터 천천히, 10 cm 앞에서 멈춤
- ③ 규칙이 바뀌는 경계에서 맞게 움직이는지 보려고
- ④ 시험 결과를 근거로 한 번에 한 가지씩

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④의 원칙을 오늘 여러 기술을 결합할 때도 지킵니다.



S03 **시험 → 피드백 → 고치기** · 개선 순환과 기술 융합 · 약 3분

시제품은 시험하고, 사용자의 피드백을 듣고, 고치고, 다시 시험하는 순환으로 좋아집니다. 한 기술로 풀기 어려운 문제는 센서(알아내기)·구조(모양과 힘)·에너지(전기 쓰기와 만들기) 기술을 결합해 풉니다. 이것을 기술 융합이라고 합니다. 한 번에 한 가지씩 고쳐야 무엇이 효과가 있었는지 알 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “피드백은 누구에게서 들을 수 있을까?”
- “두 가지를 한꺼번에 고치면 무엇이 문제일까?”

예상 답

- “로봇을 쓸 가족이요.”
- “어느 것 때문에 좋아졌는지 몰라요.”

막히면

- 고1 판지 온실에서 규칙 A를 B로 고친 과정을 떠올립니다.

주의

- 피드백은 평가가 아니라 고칠 단서라는 점을 강조합니다.



S04 **시험 결과와 피드백(예시)** · 시험 결과와 피드백(예시) · 약 3분

고2 배달 로봇(예시)을 5번씩 시험한 결과와 가족의 피드백입니다. 벽 앞 멈춤은 5번 모두 통과했지만 책상 끝에서는 한 번도 멈추지 못했고(바닥을 알아낼 센서가 없음), 문턱 같은 경사 판에서는 5번 중 2번만 올랐으며(바퀴 간격이 좁아 기울어짐), 건전지는 하루 만에 닳았습니다(기다리는 동안에도 전기를 씀). 문제마다 결합할 기술이 다릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 경우를 합치면 15번 중 몇 번 통과했어?”
- “책상 끝 문제는 어느 기술로 고칠까?”

예상 답

- “5 + 0 + 2 = 7번이요.”
- “센서요. 바닥을 알아내는 센서를 달아요.”

막히면

- 표의 둘째 열(결과)과 넷째 열(결합할 기술)을 짝지어 읽습니다.

주의

- 시험 결과와 피드백은 지어낸 예시입니다.



S05 **절전 모드로 얼마나 오래?** · 에너지: 절전 모드 계산(예시) · 약 4분

배터리(예시)에는 10 Wh의 에너지가 들어 있습니다. 로봇은 하루에 30분(0.5시간) 달리며 5 W를 쓰고, 나머지 7.5시간은 기다리며 1 W를 씁니다. 하루 10 Wh를 써서 충전 한 번에 하루를 갑니다. 움직임 센서로 사람이 올 때만 깨어나는 절전 모드를 넣어 기다릴 때 0.2 W만 쓰면 하루 4 Wh, 충전 한 번에 2.5일을 씁니다. 부품을 사지 않고 제어 규칙만 바꾼 개선입니다.

이렇게 말해 보세요

- “에너지 = 전력 × 시간, 달릴 때 쓰는 에너지는?”
- “절전 모드로 아끼는 것은 어느 부분이야?”

예상 답

- “5 × 0.5 = 2.5 Wh요.”
- “기다리는 동안 쓰는 전기요.”

막히면

- W(와트)는 1시간에 쓰는 양, Wh는 쓴 양이라고 간단히 말해 줍니다.

주의

- 숫자는 계산을 쉽게 하려고 정한 예시입니다. 실제 배터리와 모터는 제품마다 다릅니다.



S06 **바닥 센서를 더한 규칙** · 안내받는 연습(바닥 센서를 더한 규칙) · 약 3분

바닥 센서를 더한 규칙은 ‘바닥이 없으면 가장 먼저 멈춘다’를 맨 앞에 두고, 그다음 고2의 규칙 B(10 cm 미만 멈춤, 30 cm 미만 천천히)를 따릅니다. 도움을 받으며 상황 카드의 동작을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바닥부터 확인하고, 그다음 벽까지 거리.”

정답

- ① 빠르게
- ② 멈춤
- ③ 천천히
- ④ 멈춤

막히면

- 흐름도의 맨 위에 마름모 ‘바닥이 있나?’를 하나 더 그려 줍니다.

주의

- 안전과 관련된 조건을 가장 먼저 확인하는 순서가 중요하다는 점을 짚습니다. 이 규칙은 컴퓨터로 실행해 확인했습니다.



S07 **누구 생각에 가까운가요?** · 생각해 보기(기술은 많을수록?) · 약 3분

기술을 많이 넣을수록 좋은 시제품이라는 생각과, 목적과 제약(예산·크기·환경)에 맞게 골라 결합해야 한다는 생각을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 가지를 다 넣으면 비용은?”
- “태양광 패널을 달면 무게와 크기는 어떻게 될까?”

예상 답

- “16,000원이라 남은 예산 5,000원을 넘어요. 곰에 가까워요.”
- “무거워지고 커져요.”

정답

- 곰의 생각에 가깝습니다. 기술을 더할수록 비용·무게·전력·부품 쓰레기가 늘 수 있으므로, 시험에서 찾은 문제와 목적, 제약 조건에 맞는 기술을 평가표로 골라 결합합니다.

막히면

- S08 평가표의 비용 열을 미리 짚어 줍니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **평가표로 개선안을 골라요** · 평가표로 고르기(예시) · 약 4분

네 개선안을 성능과 환경 영향으로 1~5점 매기고, 성능을 2배로 중요하게 보아 가중 합계를 냈습니다(예시). 고2 예산 3만 원에서 25,000원을 썼으니 남은 예산은 5,000원입니다. 그 안에서 합계가 가장 큰 조합은 ㉠ 바닥 센서 + ㉡ 절전 모드(2,000원, 23점)입니다. 예산이 15,000원이라면 ㉠ + ㉡ + ㉢ 충전지(10,000원, 34점)가 됩니다. 모든 조합을 따져 확인한 결과입니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉢ 충전지가 환경에서 5점인 까닭은?”
- “예산이 늘면 왜 고르는 조합이 달라질까?”

예상 답

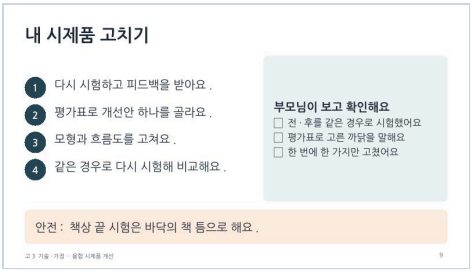
- “일회용 건전지 쓰레기가 줄어요.”
- “더 비싼 개선안도 넣을 수 있어서요.”

막히면

- 한 줄씩 ‘성능 × 2 + 환경’을 계산하고, 비용을 더해 예산과 비교합니다.

주의

- 점수와 가중치에는 판단이 들어갑니다. 가중치를 바꾸면 고르는 조합이 달라질 수 있습니다.



S09 내 시제품 고치기 · 내 시제품 고치고 다시 시험하기 · 약 10분

아이가 고2 로봇(또는 고1 판지 온실) 모형을 꺼내 시험 경우 세 가지로 다시 시험해 '고치기 전' 결과를 적고, 가족 한 명에게 피드백을 받습니다. 평가표로 개선안 하나를 골라 판지 모형을 고치고(예: 앞쪽 아래에 바닥 센서 모형 붙이기, 바퀴 간격 넓히기, 절전 규칙을 흐름도에 더하기), 같은 경우로 다시 시험해 '고친 뒤' 결과와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "가족의 피드백 가운데 가장 먼저 고칠 것은? 왜?"
- "고친 뒤 통과 횟수가 얼마나 달라졌어?"
- "다음에 고칠 점은?"

예상 답

- "책상 끝 문제요. 안전과 관련돼서요."
- "책상 끝 0번에서 5번이 됐어요."

막히면

- S04의 표를 그대로 빌려 시험 경우를 정합니다.

주의

- '책상 끝' 시험은 바닥에 놓은 책 두 권 사이의 틈으로 하고, 실제 책상 위에서 하지 않습니다.
- 한 번에 한 가지만 고칩니다.

안전: 책상 끝 시험은 바닥의 책 틈으로 해요.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 상황(예시)으로 도움 없이 결과 해석과 계산(A), 평가와 선택(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래?"

정답

- ① 5 + 5 + 4 = 14번(고치기 전 7번의 2배)
- ② 3 × 2 + 0.5 × 22 = 17 Wh
- ③ 기준: 기다릴 때 쓰는 전기를 줄이는 방법(절전 모드, 온도가 오를 때만 켜기 등)과 그 까닭
- ④ 기준: 성능·비용·환경 가운데 둘 이상을 근거로 고르고, 가중치에 따라 달라질 수 있음을 인정

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "에너지는 전력 × 시간이었지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기술을 결합할 때 무엇으로 골랐지?”

예상 답

- “시험 결과와 평가표, 예산이요.”

정답

- ① 시험 → 피드백 → 고치기(한 번에 하나) → 다시 시험
- ② 전력(W) × 시간(h)
- ③ 목적·제약(예산)에 맞게, 성능·비용·환경을 평가표로 비교해 고른다

막히면

- S03, S05, S08을 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘지식재산권의 종류’에서는 이렇게 고친 아이디어를 특허·실용신안 같은 권리로 보호하는 방법과 비슷한 권리를 찾는 방법을 배웁니다.



S12 **보충: 로봇 시제품 다시 보기** · 선수 학습 보충(로봇 시제품) · 약 4분

S02가 흔들리면 고2의 로봇 시제품을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “로봇이 30 cm 앞에서 천천히 가는 까닭은?”

예상 답

- “빠르게 가면 멈출 곳을 지나쳐서요.”

막히면

- 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’의 S03~S06을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	절전 전: 2.5 + 7.5 = 10 Wh, 1일 / 절전 모드: 2.5 + 1.5 = 4 Wh, 10 ÷ 4 = 2.5일
2	㉠ 13, ㉡ 10, ㉢ 11, ㉣ 8. 예산 5,000원: ㉠ + ㉡(2,000원, 23점).
3	관찰 기준: 고치기 전·후를 같은 경우로 시험함, 평가표로 고른 까닭을 말함, 한 번에 한 가지만 고침. 예: 책상 끝 0/5 → 5/5(바닥 센서). 그림 솜씨는 평가하지 않음.
4	① 시험 → 피드백 → 고치기(한 번에 하나) → 다시 시험 ② 전력(W) × 시간(h) ③ 목적과 제약(예산)에 맞게 성능·비용·환경을 평가표로 비교해 고른다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S06 바닥 센서 규칙: 네 카드 모두 □ 순서에서 막힘 □ 도움 □
S09 시제품 개선(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (키트 씀 □ 안 씀 □)
S10 혼자 해 보기: ① 결과 □ ② 에너지 □ ③ 줄이는 방법 □ ④ 선택 근거 □ 도움 □

메모: _____